

Aufgabenblatt · Woche 3

Wasserstoffspektrum und Energieniveaus für ein Lichtexponat

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

13GT · Physik GK

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner, Lineal

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise:

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Nutzen Sie bei Bedarf die Ersatzwerte, um weiterrechnen zu können.
- Notieren Sie Rechenwege mit Einheiten und zeichnen Sie direkt in M2.

Aufgabe 1 · Wasserstofflampe im Lichtexponat**10 Punkte**

Das Gestaltungsatelier „FormLicht“ baut ein Wandexponat zur Geschichte der Atommodelle. Im Zentrum steht eine Wasserstofflampe; ein Beugungsgitter zerlegt ihr Licht. Zu sehen sind einzelne, scharf getrennte farbige Linien (M1). Für die Erklärtafel soll das Energieniveauschema des Wasserstoffatoms nach Bohr entstehen (M2).

Material M · Angaben und Zeichenraster**M1 · Angaben zum Exponat****Lichtquelle**

Wasserstofflampe, Gas bei niedrigem Druck

Beobachtung

Mehrere scharf getrennte farbige Linien auf dunklem Grund, kein durchgehendes Farbband

Energieniveaus

$$E_n \approx -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} \text{ mit } n = 1, 2, 3, \dots; E = 0 \text{ entspricht der Ionisationsgrenze}$$
Photon

$$E_{\text{Ph}} = |E_i - E_f| = h f = \frac{h c}{\lambda} \text{ mit } h c \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

M2 · Zeichenraster für das Niveauschema



Je Niveau eine waagerechte Linie auf der gestrichelten Führungslinie zeichnen

Energieachse in eV. Die gestrichelten Führungslinien kennzeichnen die Zustände $n = 1$, $n = 2$ und $n = 4$.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Geben Sie zwei Aussagen des Kern-Hülle-Modells nach Rutherford an. AFB I	1	
1.2	Berechnen Sie mit M1 die Energien E_1 , E_2 und E_4 des Wasserstoffatoms. AFB I	2	
1.3	Zeichnen Sie die Niveaus $n = 1$, $n = 2$ und $n = 4$ maßstäblich in M2 ein und beschriften Sie sie mit n und E_n . AFB I Falls Sie 1.2 nicht lösen konnten, verwenden Sie ersatzweise $E_1 = -13,0$ eV, $E_2 = -3,5$ eV und $E_4 = -0,9$ eV.	2	
1.4	Bestimmen Sie für den Übergang $n = 4 \rightarrow n = 2$ die Photonenergie und die Wellenlänge des Lichts. Kennzeichnen Sie die Richtung des Übergangs in M2 durch einen Pfeil und beschriften Sie ihn mit „Emission“ oder „Absorption“. AFB II Falls Sie 1.2 nicht lösen konnten, verwenden Sie ersatzweise $E_4 = -0,9$ eV und $E_2 = -3,5$ eV.	3	
1.5	Erklären Sie mithilfe des Bohrschen Atommodells, weshalb die Lampe nur einzelne Linien zeigt, und erläutern Sie, weshalb das Kern-Hülle-Modell nach Rutherford dieses Spektrum nicht erklären kann. AFB II	2	
Summe Aufgabe 1		10	

Aufgabe 2 · Passt das Photon?

2 Punkte

Ein Wasserstoffatom befindet sich im Zustand $n = 2$. Ein Photon mit der Energie 2,0 eV trifft auf das Atom. Es gilt $E_n \approx -13,6 \text{ eV}/n^2$.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
2.1	Beurteilen Sie rechnerisch, ob das Atom dieses Photon absorbieren kann. AFB III	2	
Summe Aufgabe 2		2	